Výklad a souvislosti

Rozlišuj třetí mocninu celého dvojčlenu a součet třetích mocnin. Potřebné vztahy odvodíme násobením a potom je použijeme při rozkladu. Rozvoj součinu tří závorek navazuje na postup ze 44. hodiny.

Definice

Třetí mocnina dvojčlenu $(a+b)^3$ znamená součin tří stejných dvojčlenů. Výraz a^3+b^3 naproti tomu obsahuje jen dva sčítance.

Pro reálná a, b platí

$$\begin{aligned} a^3-b^3 &= (a-b)(a^2+ab+b^2),\\ a^3+b^3 &= (a+b)(a^2-ab+b^2),\\ (a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3,\\ (a-b)^3 &= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3. \end{aligned}$$

První vztah ověř roznásobením a zrušením prostředních členů, druhý získej nahrazením b číslem $-b$. Rozvoj krychle odvoď jako $(a+b)^2(a+b)$; u rozdílu opět nahraď b číslem $-b$.

Řešené příklady

Příklad 1

Rozlož x^3-8 a $8a^3+27b^3$.

Řešení: $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$. Dále $8a^3+27b^3=(2a+3b)(4a^2-6ab+9b^2)$. Ve druhé závorce jsou smíšený součin a dvě druhé mocniny.

Příklad 2

Roznásob $(2x-1)^3$.

Řešení: $8x^3-12x^2+6x-1$. Čtyři členy vzniknou jako $(2x)^3-3(2x)^2\cdot 1+3(2x)\cdot 1^2-1^3$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozlož $27x^3-1$.
b) Roznásob $(x+2)^3$.
c) Rozlož $x^5+x^3-x^2-1$.

Řešení:
a) $(3x-1)(9x^2+3x+1)$.
b) $x^3+6x^2+12x+8$.
c) $x^3(x^2+1)-(x^2+1)=(x^2+1)(x^3-1)=(x^2+1)(x-1)(x^2+x+1)$.

Poznámka pro učitele. *Hodina propojuje čtyři vzorce a je obsahově náročná. Základ tvoří jejich odvození, P1 a procvičení a), b); P2 lze rozebrat krátce jako připomenutí násobení. Procvičení c) a náročnou rezervu ponech rychlejším žákům nebo domů. Nepřidávej další hodinu ani nové vzorce.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Rozlož výraz ze sešitu $3x^6 - 2x^3 - 3x^4 + 2$ na součin.

Řešení: Seskupíme $3x^4(x^2-1) - 2(x^3-1)$ a použijeme oba vzorce:

$$(x-1)\big[3x^4(x+1) - 2(x^2+x+1)\big].$$

Po úpravě hranaté závorky dostaneme $3x^5 + 3x^4 - 2x^2 - 2x - 2$. Dělení tohoto mnohočlenu výrazem $x-1$ má nulový zbytek a dává $3x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 2$. Výsledný součin je

$$(x-1)^2(3x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 2).$$

Správnost ověříme roznásobením; není třeba tvrdit, že poslední činitel už nelze dále rozložit.